

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-14-008 Date de Création : 17/03/1994 Date : 18/03/2024 Révision n°22	Page 1/14 Annexe (5)
<u>Destinataires communs</u> gérés : Centrale Version informatique : Diffusion sur Intranet Naphtachimie	<u>Type de document :</u> CONSIGNE CENTRALE SUD <u>Section :</u> COMBUSTIBLES LIQUIDES		
	<u>TITRE :</u> PARC NORD : EXPLOITATION DU PARC À COMBUSTIBLES		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne précise les conditions d'exploitation des bacs d'Huile de pyrolyse et de Gas-oil situés au Parc Nord.

Le Parc à combustibles comprend les réservoirs suivants :

- B22, B23, B24, B25, B27, B30 pour le stockage des résidus du Cracking 4 (huile de Pyrolyse)
- B21 pour le stockage du FOD ou DML de la raffinerie (Gas-oil)

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
23/05/2016	18	Mise à jour documents cités en référence + barémage du bac B23
01/07/2019	19	Mise à jour
07/04/2020	20	Mise à jour
07/10/2021	21	Ajout ANNEXE 5 – Plan emplacement Guerite Parc Nord
18/03/2024	22	Mise à jour suite au projet de régulation température Bac HDP PN

Rédigée et vérifiée par (fonction, nom) :	Signature :
CHARGE EXPLOITATION CENTRALE SUD	<i>Visa Informatique</i>

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
RESPONSABLE CENTRALE SUD	<i>Visa Informatique</i>

Sommaire

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS3

2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE.....3

3. RESPONSABILITES.....3

4. SECURITE3

5. PROCEDURES D’EXPLOITATION5

6. CARACTERISTIQUES DES POMPES GA401/400/400S9

7. ANNEXE 1 : TABLEAU RECAPITULATIF DES EQUIPEMENTS DES BACS10

8. ANNEXE 2 : FICHE DE MOUVEMENTS DE BACS.....11

9. ANNEXE 3 : ANCIENNE PROCÉDURE DU CHARGEMENT CAMIONS.....12

10. ANNEXE 4 : SPECIFICATIONS PRODUITS FOD ET DML.....13

11. ANNEXE 5 : PLAN EMPLACEMENT GUERITE PARC NORD14

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-14-008 Révision n° 22	Page 4/14 Date : 18/03/2024
-------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

Toxicité de l'Huile de pyrolyse :



- CMR de catégorie 1A – présence de Benzène entre 0.1 et 1% du produit

Toxicité Gas-oil (FOD ou DML):



- CMR de catégorie 2 – Présence d'Hydrocarbure Aromatique Polycyclique (HAP)

NB : Un explosimètre ASH8004 (seuil d'alarme à 20% LIE) situé dans l'angle de la cuvette de rétention du P.NORD à proximité de l'unité PILOTES alarme la SDC du PZ4A en cas de détection, celle-ci prévient le S/Incendie et la SDC de la CENTRALE SUD. Le chef de postes utilités se rendra sur place pour rendre compte de la situation et en avertira sa salle de contrôle.

4.2 Règles d'accès au parc Nord

- Port d'un détecteur COV sur tout le périmètre.
- Port d'un masque respiratoire filtrant à cartouches A2 lors de l'accès sur les passerelles au niveau des toits des bacs.
- Port de l'ARI / respal au niveau des événements (périmètre de 50 cm autour événement).
- Il est formellement interdit de marcher sur le toit des bacs.
- Point de rassemblement le plus proche : Jours ouvrés → CTL.
Nuit + week-end → salle de contrôle des Dérivés.

4.3 Isolement en cas de coupure d'air, coupure de courant, incendie ou rupture de ligne

- En cas de coupure d'air ou de courant électrique ou de feu à proximité d'une vanne (bouchons fusibles) : la vanne d'isolement se ferme.
Les vannes sont munies d'un volant manuel.
- En cas d'incendie : les vannes d'isolement étant de type sécurité feu, elles continuent à être manœuvrables à distance, à l'exception de la vanne HXV11211 du B21 non manœuvrable à distance.
- En cas de rupture de ligne, se référer à la consigne d'exploitation EXP-U-02-16 « Isolement Tuyauteries Inter-Ateliers ».

4.4 Nettoyage des événements des bacs

Le chef de poste utilités devra contrôler l'état des événements de respiration des bacs B21, B22, B23, B24, B25, B27, B30 le 1^{er} de chaque mois. (Absence de dépôt bleu de cristallisation de Naphtalène).

Les événements de respiration sont contrôlés et nettoyés au moins 2 fois par an par la maintenance.

Les avis maintenance récurrents sont à faire le 1^{er} mars et le 1^{er} novembre par l'équipe du matin et plus en fonction des constats d'encrassement.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-14-008 Révision n° 22	Page 5/14 Date : 18/03/2024
-------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

5. PROCEDURES D'EXPLOITATION

5.1 Généralités

- En salle de contrôle de la Centrale Sud, sont retransmis :
 - les mesures analogiques de niveau des bacs B21, B22, B23, B24, B25, B27 et B30, dédiées à la conduite, qui s'appellent L021, L022, L023, L024, L025, L027, L030
 - les mesures analogiques de niveau de ces mêmes bacs, dédiées aux automatismes de niveau haut, qui s'appellent LX11211, LX11220, LX11230, LX11240, LX11250, LX11270, LX11300

En outre les bacs B22, B23, B24, B25, B27 et B30 sont équipés d'une mesure de température (car ces bacs ont un dégourdisseur).

Un tableau récapitulatif, placé en annexe 1, indique les équipements individuels de chaque bac ainsi que les seuils d'alarme de niveau et de température.

- > ▪ Le chef de poste thermique vérifie à la prise de poste la température des bacs de stockage. La température ne doit pas dépasser 70°C. Afin de limiter l'émission de COV à l'atmosphère, cette température doit être proche de 55°

Le réglage de température est effectué pour tous les bacs à partir du SNCC via les TC1122, 1127, 1123, 1130, 1124, 25

- Les dégourdisseurs sont alimentés en vapeur 3.5 bar détendue à 1.2 bar, pression maximum autorisée pour leur exploitation (cette pression de 1.2 b est à surveiller lors des rondes du chef de poste utilités au Parc nord).
 - Propreté du secteur (fuites de produits...).
 - Maintenir fermée la vanne de vidange vers égouts d'eaux huileuses de la cuvette de rétention. Pour l'exploitation de la cuvette se référer à la consigne EXP-U-03-05 « Purge des cuvettes de rétention ».
 - Les vannes de purges de fond des bacs doivent être FERMEES.
 - Surveillance des pompes GA400, GA400 S et GA401 lorsqu'elles sont utilisées.
 - Surveillance du niveau de la fosse à égouttures de ces pompes avec demande de vidange si besoin.

Il effectue toutes les manœuvres au Parc Nord, à la demande du chef de quart de la Centrale Sud.

NB : le chef de poste utilités est responsable de la mise en service ou de l'arrêt des traçages des lignes d'huile de pyrolyse.

- Tous les bacs sont munis de vannes de sectionnement sur les lignes de pied de bac.
- Ces vannes sont manœuvrables depuis la salle de contrôle (à l'exception de la vanne HXV11211 du B21, manœuvrable en local uniquement)

5.2 Description des manœuvres résidu

5.2.1 En marche normale

- L'Huile de pyrolyse produit par le Cracking IV est expédiée vers la Centrale Sud, les bacs du Parc Nord recevant l'excédent d'Huile de pyrolyse non consommé par cette dernière. La hauteur maximum d'exploitation de chaque bac est fixée à 8,50 m (85%) et équivaut à 425 m3 de produit soit 420 à 450t environ (masse volumique : 1049 à 1072 kg/m3 @ 15°C, soit environ 990 à 1050kg/m3 @ 65°C) (voir annexe 2).
- > ▪ **Le débit de vapeur des épingles de réchauffage des bacs B22-B23-B24-B25-B27-B30 doit être réglé de façon à ce que la température des bacs soit proche de 55 °C mais inférieure à 70°C** (problème de viscosité du produit pour circulation et rejet COV)

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.

Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-14-008 Révision n° 22	Page 6/14 Date : 18/03/2024
-------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

▪ En marche normale :

- Le coulage CK4 est disposé : les vannes 14-01, 14-03 et HV11271 sont ouvertes.
- Les vannes manuelles en double des vannes d'isolement commandables à distance sont ouvertes (14-02 par exemple).
- Le chargement Huile de pyrolyse est isolé : les vannes 14-17, 14-18, 14-19, 14-20, 14-21, 14-22 et 14-41 sont fermées.
- L'envoi vers la raffinerie et le retour G400 vers les bacs sont fermés (vannes 14-40, 14-08, 14-09, 14-17, 14-18, 14-19, 14-20 fermées).
- La liaison entre le coulage et l'aspiration pompe est fermée (HV11221 fermée, HV11271 ouverte).

Les bacs B22 et B23 sont des bacs barémés utilisables pour les exports vers la raffinerie. Ces bacs doivent donc être constitués pleins et maintenus tels quels dans la mesure du possible suivant la gestion des stocks. Une fois constitué (plein à 85%), deux échantillons de ce bac (B22 ou B23) seront prélevés pour analyse (cf paragraphe 5.2.3), ces derniers sont équipés de poste d'échantillonnages. L'objectif étant, en cas de problème et de nécessité de faire des exports, d'avoir les résultats d'analyse en amont. Les raisons sont :

- Indisponibilité du Labo CTL le week-end
- L'utilisation du barémage du bac implique l'absence de mouvements de remplissage et de soutirage du bac autre que celui de l'export du jour J.

▪ Bac de secours :

Veillez à ce qu'il y ait toujours un bac défini comme « Bac de secours », qui soit disponible, avec du creux, et différent du bac en cours de remplissage. Le « bac de secours » est celui vers lequel sera détourné le coulage automatiquement en cas de déclenchement d'un automatisme LXH.

La sélection se fait via le pavé « Bac de secours en remplissage » sur le synoptique "P_NORD" (Stockages Parc Nord).

▪ Alarmes et automatismes de niveau haut (prévention des débordements)

Sur chacun des bacs B22-B23-B24-B25-B27-B30 il y a :

- **1 seuil d'alarme à 85% (sur les niveaux L022 ... L030) qui indique que le niveau maximum d'exploitation est atteint et qui demande une action immédiate :**
 - détourner le produit vers un autre bac
- 1 seuil d'automatisme LXH à 95 % (sur les niveaux LX11220... LX11300) qui provoque la fermeture de la vanne d'alimentation du bac concerné, ainsi que l'ouverture de la vanne d'alimentation du bac désigné comme « bac de secours ».

NB : Pour reprendre la main sur une vanne fermée par LXH, il est nécessaire d'abaisser le niveau du bac concerné en-dessous de 95%, via la seconde ligne de pied de bac (sauf B22 et B27). Ou alors la maintenance devra poser un by-pass sur le LXH (à inscrire au cahier des by-pass).

5.2.2 Isolement/alimentation d'un bac

▪ **Veillez à ce qu'il y ait toujours un bac en charge sur le circuit**

▪ Ouvrir la vanne d'alimentation du bac pour le remplir.

Vannes 4" concernées : HXV11300 (B30), HXV11250 (B25), HXV11230 (B23), HXV11240 (B24), HXV11220 (B22), HXV11270 (B27).

▪ Fermer la vanne d'alimentation du bac pour l'isoler. Vannes 4" concernées : les mêmes, selon le bac à isoler.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-14-008 Révision n° 22	Page 7/14 Date : 18/03/2024
-------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

5.2.3 Expédition d'Huile de pyrolyse Cracking vers la raffinerie

- L'expédition doit être programmée à l'avance, en accord avec NC/PG (au moins 24 h à l'avance). Cette expédition doit être faite depuis le bac barémé B23 ou B22, bac qui doit être constitué au plus tard à J-1 avant l'export
- Prélever un échantillon d'HDP **du bac pour analyse de densité, viscosité, point de flash, benzène et teneur en eau** et le déposer dans la guérite proche du Parc Nord dédiée (voir plan en annexe 5). L'échantillon sera récupéré par une personne du LC lors de sa tournée d'échantillonnage. Le résultat des analyses sera indiqué sur la feuille de mouvement.
- Remplir une feuille "Mouvements de bacs Parc Nord" (idem annexe 2) et s'assurer de sa transmission au Fax N° 6183. Recopier ces informations sur le cahier de quart.
- Disposer le bac à transférer au jour J en ouvrant la vanne de vidange vers la ligne d'aspiration du groupe de pompes G400. Vannes concernées : HV11231 (B23), ou si B23 indisponible HV11301 (B30), HV11251 (B25), HV11241 (B24).
- Pour les bacs B22 ou B27, fermer la liaison CK4 (HV11271) et ouvrir la liaison avec les pompes (HV11221 et 14-15).
- Vérifier la fermeture de la vanne 14-08 de liaison avec la ligne alimentant la Centrale Sud et l'ouverture de la 14-09 vers la raffinerie/chargement.
- Ouvrir la vanne 14-40 de liaison avec la ligne alimentant la raffinerie.
- Prévenir la raffinerie (CDQ Off Sites ☎ 6392) du début de la manœuvre.
- Température $\leq 70^{\circ}\text{C}$
- L'huile de pyrolyse livrée à la Société INEOS doit avoir les spécifications suivantes :
 - Densité (15°C) : **max = 1080 kg/m³ (ou <).**
 - **Viscosité à 50°C** : **max: 100cst. (ou <)**
 - Point de flash : **min : 70°C (ou >).**
 - Température bac : entre $60-70^{\circ}\text{C}$ avec acceptation INEOS.
 - Benzène : **max : 1500 ppm (ou <).**
 - %Soufre : **max : 0.05 (ou <).**
 - **Teneur en eau** : **max : 3000 ppm (ou <).**

Pour toute analyse benzène supérieure à **1500 ppm**, une demande de dérogation devra être envoyée au service programme NC qui contactera le programme Ineos : Scheduler Produits Noirs : (04 42 35) 84 67. La raffinerie répondra si avec cette teneur la quantité est acceptable ou définira le lot pouvant être pris pour constituer un bac à 1000 ppm teneur en benzène dans le bac de raffinerie.

Ces informations doivent apparaître sur la feuille de mouvement (annexe 2).

Le chargé d'exploitation établira en cas d'indisponibilité du B23 **ou B22** le choix de bacs sur le cahier de consignes. Point de flash, densité et viscosité de bac seront communiqués à INEOS.

- Démarrer une pompe au choix et vider le bac. Lorsqu'une pompe est en service, le chef de poste Utilités effectuera des rondes rapprochées.
- Lorsque le bac a atteint le niveau minimum ($\sim 5\%$), arrêter la pompe et avertir la raffinerie de la fin de la manœuvre.
- Isoler le bac vidangé et redisposer les circuits comme avant la manœuvre à J+1 pour B23 et immédiatement sur les autres bacs

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-14-008 Révision n° 22	Page 8/14 Date : 18/03/2024
-------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

5.2.4 Utilisation des pompes G400 pour alimenter la Centrale Sud

- Avertir le chef de quart du CK4 du début de la manœuvre afin de vérifier que la pression du circuit côté CK4 ne soit pas plus élevée que celle côté Parc Nord.
- Disposer le circuit d'alimentation du bac à pomper vers la ligne d'alimentation des pompes G400. Vannes concernées : idem paragraphe 5.2.3 selon le bac concerné.
- Fermer la vanne n° 14-09 de liaison avec la raffinerie.
- Ouvrir la vanne aval 14-08 placée sur la ligne de refoulement des pompes vers le coulage CK4 et démarrer une pompe. Lorsqu'une pompe est en service, le chef de poste Utilités effectuera des rondes rapprochées.
- Arrêter la pompe et redisposer les circuits comme avant la manœuvre.

NB : Cette opération s'effectue généralement lorsque le niveau du bac est trop bas pour permettre un envoi par gravité.

Ne pas descendre le niveau en dessous d'un mètre (→ risque d'entraînement de dépôts, bouchages de filtres...).

5.2.5 Chargement de résidus

- Depuis 2008, le chargement de résidus ne se fait plus ; le poste de chargement n'est plus exploitable.
- L'ancienne procédure du chargement est décrite en annexe 3.

5.3 Description des manœuvres GAS-OIL

5.3.1 Généralités

- Le gas-oil est utilisé par la Centrale Sud et le Cracking IV.
Il provient de la raffinerie (ligne 4").
Il est stocké dans le bac B21 et envoyé par gravité vers ces 2 ateliers (par 2 lignes 4" différentes).
 - Le niveau du bac B21 ne doit pas être inférieur à 4,60 m (stock nécessaire pour fournir le CK4) . Une alarme de niveau bas (point L021 sur SNCC) est donc fixée à 6 m (60 %).
La hauteur d'exploitation maximum est fixée à 8,50 m (85 %) et équivaut à 425m3 de produit soit 340 à 380t environ. (masse volumique : 820 – 890kg/m3 @15°C).
- NB :** ☎ 6392 = off-sites.

5.3.2 Stock et qualité

- Avant d'atteindre le niveau de 6 m, prévenir la raffinerie que l'on veut faire des appoints de FOD ou gas-oil NC

Il est possible que le transfert ne soit pas possible pour les raisons suivantes :

- Indisponibilité de la ligne car transfert coté offsites déjà en cours, ou constitution d'un lot conforme. Demander aux off sites, à partir de quand le transfert sera possible (temps estimé de constitution d'un lot conforme : 1 journée). Noter au cahier de quart.
- Qualité du produit des bacs (CA04/CA03/CA08/CA07) non conforme en FOD. Le bac B21 étant alimenté avant 2015 en DML, il est possible d'accepter un produit dans la mesure où il respecte les anciennes spécifications. Par conséquent, en cas de non-conformité du produit en FOD, il est nécessaire de demander aux offsites quel est le critère de non-conformité. Si ce critère respecte la spécification gasoil NC donner dérogation aux offsites pour vous envoyer le produit. Inscire le critère de dérogation sur la feuille de transfert, ainsi que sur le cahier de quart.

(Annexe 4)

- Ces appoints sont à réaliser en journée afin de permettre de reconstituer les lots si non conformes et d'avoir les analyses laboratoires

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.

Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-14-008 Révision n° 22	Page 9/14 Date : 18/03/2024
-------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

■ Cas de non-conformité par rapport aux spécifications indiquées ci-après, l'encadrement et ou la PAD doivent être informés et prendre rapidement contact avec l'ingénieur exploitation des off sites et/ ou le permanent Ineos Raffinerie

Les points critiques sur lesquels aucune dérogation n'est acceptable sont :

- Le point éclair du produit. La limite légale pour le stockage de ce type de produit est de 55 °C .
- Le point d'écoulement. Les lignes entre raffinerie et parc Nord ne sont pas calorifugées. En hiver, une prise en masse de la ligne est possible. La spécification du point d'écoulement est de 0°C. une dérogation en été est possible mais pas en hiver (décembre / janvier / février / mars).

■ En dehors de ces deux points, le dépassement des spécifications n'a pas d'impact fiabilité / sécurité. Un lot de produit qui ne respecte pas les autres spécifications est acceptable. La politique de gestion du bac (remplissage entre 5m et 8,50m, soit 41% du volume total) assure par ailleurs un effet de dilution.

Par contre il est nécessaire d'avoir un renouvellement complet du volume du bac (soit 3 imports) entre deux reprises de produit hors spécification.

5.3.3 Alimentation du bac B21

■ Ouvrir la vanne d'alimentation n° 14-42 du bac B21.

NB : La vanne 14-52 et la vanne HXV11211 (non manœuvrable du SNCC) restent, en principe, toujours ouvertes

■ Prévenir la raffinerie que la ligne est disposée et demander qu'elle démarre leur pompe d'alimentation du bac B21 en précisant le volume nécessaire « rinçage compris » exemple : le bac faisant 5 m³ par %, s'il faut un appoint de 30% : demander « 150 m³ rinçage compris »

■ Suivre l'évolution du niveau sur SNCC, avertir la raffinerie lorsque le bac est plein et leur demander d'arrêter leur pompe d'alimentation.

■ Redisposer les circuits comme trouvés initialement, lorsque la manœuvre est finie.

■ Remplir une feuille "Mouvements de bacs Parc Nord" (idem annexe 2) et s'assurer de sa transmission au secrétariat NC/PG. Recopier ces informations sur le cahier de quart.

NB : Les vannes 14-43, 14-50 et 14-51 restent, en principe, toujours ouvertes (sinon, isolement des lignes d'alimentation en gas-oil du CK4 et de la Centrale).

■ Alarme et automatisme de niveau haut (prévention des débordements)

Sur le bac B21 il y a :

- 1 seuil d'alarme à 85% (sur niveau L021) qui indique que le niveau maximum d'exploitation est atteint et qui demande des actions immédiates :
 - Demander l'arrêt immédiat de la pompe aux OFFSITES
 - Fermer la vanne d'alimentation n° 14-42 du bac B21
- 1 seuil d'automatisme LXH à 95 % (sur niveau LX11211) qui provoque la fermeture de la vanne HXV11211 sur la ligne d'alimentation du B21
 En complément, une alarme à 95% (sur niveau LX11211) demande de téléphoner à PETROINEOS pour les informer de la fermeture de la vanne HXV11211 par automatisme.
 De même, en cas de fermeture intempestive de la vanne HXV11211, il est demandé de téléphoner à PETROINEOS pour les en informer. (Risque : dégradation de leur pompe d'export vers NC)

6. CARACTERISTIQUES DES POMPES GA401/400/400S

Ce sont des pompes GUINARD, dont les caractéristiques, identiques, sont les suivantes :

- débit = 37,5 m³/h
- pression aspiration = < 1 bar
- pression refoulement = 7,5 bar.

> **7. ANNEXE 1 : TABLEAU RECAPITULATIF DES EQUIPEMENTS DES BACS**

BACS	Fluide	Calorifugé	Dégourdisseur	Volume total (m ³)	Automatisme LXH (%)	Alarme sur la mesure de niveau		Alarme sur la mesure de température	
						Haute (%)	Basse (%)	Haute (°C)	Basse (°C)
B21	Gas-oil	---	---	500	95	85	60	---	---
B22	Huile de pyrolyse CK4	oui	oui	500	95	85	15	70	50
B23	Huile de pyrolyse CK4	oui	oui	500	95	85	15	70	50
B24	Huile de pyrolyse CK4	oui	oui	500	95	85	15	70	50
B25	Huile de pyrolyse CK4	oui	oui	500	95	85	15	70	50
B27	Huile de pyrolyse CK4	oui	oui	500	95	85	15	70	50
B30	Huile de pyrolyse CK4	oui	oui	500	95	85	15	70	50

Nota: 100 % = 10 m

Dimension d'un bac: h: 10,7 m Ø : 8 m

Les mesures et alarmes relatives aux bacs du Parc Nord exploités par la Centrale Sud apparaissent sur le synoptique "P_NORD" (Stockages Parc Nord).

Pour chaque bac, on distingue :

- Le nom du bac
- Les mesures de niveau : Les deux mesures analogiques de niveau de chaque bac sont retransmises.
Le niveau représenté par la jauge est le niveau de conduite (L021 ... L030).
- La mesure de température : (si le bac est équipé)
- Un pavé vert « bac en cours » : qui apparaît quand la vanne de remplissage de ce bac est ouverte
- Un pavé jaune « bac de secours » : qui apparaît quand le bac est sélectionné comme bac de secours
- Un pavé rouge « LXH » : qui apparaît si l'automatisme de niveau haut du bac est activé

8. ANNEXE 2 : FICHE DE MOUVEMENTS DE BACS

CENTRALE SUD

MOUVEMENTS DE BACS PARC NORD

Date :

Nom :

Huile de Pyrolyse

Bac transmis	
Heure avant	
Heure après	
Hauteur avant (m)	
Hauteur après (m)	
Température (°C)	
Densité	
Point de flash	
Viscosité	

GAS-OIL

Remplissage	
Heure avant	
Heure après	
Hauteur avant (m)	
Hauteur après (m)	
Si dérogation par rapport au FOD- indiquer ici le critère de dérogation et le seuil	

A transmettre à **L. BERNARDINI (fax 6212)**
(+ 1 Chargé d'Exploitation)

avant 9 h le jour ouvré suivant

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-14-008 Révision n° 22	Page 12/14 Date : 01/12/2023
-------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	------------------------------------

9. ANNEXE 3 : ANCIENNE PROCÉDURE DU CHARGEMENT CAMIONS

▪ La maîtrise de jour indiquera au chef de quart le bac disponible pour chargement camion en fonction des analyses réalisées.

▪ L'huile de pyrolyse livrée à la société Cabot doit avoir les spécifications suivantes :

- Viscosité : < 200 cSt à 50° C
- Densité : ≥ 1.065 g/ml
- Point de flash : ≥ 70° C
- Température bac : 65 – 70°C

Le chargé d'exploitation établira les choix de bacs sur le cahier de consignes

▪ L'exploitation du poste de chargement camions est de la responsabilité de NC/X. Informez-les de tous les problèmes en aval de la vanne 14.41.

▪ Principe de chargement :

- * Le chauffeur du camion se présente sur l'aire de chargement muni d'un motorola relié à la Centrale (motorola homme mort).
- * Il dispose son camion, le relie à la terre, branche sa sortie haute à l'évent, branche sa sécurité de niveau haut, branche le bras de chargement de résidus et programme le poids qu'il désire charger (camion sur pont bascule).
- * Il contacte alors la Centrale par le motorola pour indiquer qu'il est prêt. Le chef de poste disposera un des bacs vers les pompes (HV11231 par exemple), puis cliquera sur "Accord chargement" (passage en rouge) et en informera le chauffeur.
- * Le chauffeur dispose alors d'une minute pour démarrer la G401. Au bout de ce délai, il devra redemander l'accord à la Centrale. Le démarrage de la G401 fait ouvrir la vanne HSV410 de chargement. La Centrale sera informée du démarrage de la G401 par le passage en vert de celle-ci sur le synoptique.
- * La fin du chargement (arrêt G401 et fermeture HSV410) sera déclenchée soit manuellement par le chauffeur, soit par niveau haut, soit par obtention du poids programmé. Le chauffeur débranche alors son camion, purge le bras et s'en va.
- * La Centrale sera informée de la fin de chargement par le passage en rouge de la G401 et en gris de "l'accord chargement". Après confirmation auprès du chauffeur par le motorola, on fermera la vanne du bac (HV11231 par exemple).

▪ Mentionner le chargement sur le cahier de quart.

10. ANNEXE 4 : SPECIFICATIONS PRODUITS FOD ET DML

FOD / GOMAR		RECUEIL DE SPECIFICATIONS DES PRODUITS FINIS				D060		
CODE LY : 781		PETROINEOS Lavéra				Page 1/1		
Edition N°		0	**** A usage interne INEOS uniquement ****					
Dates		08/01/2015						
Fuel Oil Domestique (FOD) - GOPEC été - Base DML non colorée (0,1%)								
Conformes aux CSR N° 4-4-06 du 1er janvier 2011 et N° 423a du 1er octobre 2007 et norme ISO 8217								
Permet de réaliser un plan d'analyses complet sur les bacs, en respectant les spécifications les plus restrictives des 2 produits, pour pouvoir, en fonction des résultats analytiques trouvés, coder le bac dans l'une ou l'autre qualité								
				FOD		FasoiL- DML N°		
Caractéristiques	Type	Unité	Limites	Spécifications ETE du 01/04 au	Spécifications HIVER du 01/10 au	Spécifications ETE du 01/04 au	Méthodes	
Masse volumique à 15°C	I	Kg/m3	Mini Maxi	830 860		820 890	NF EN ISO 12185 NF EN ISO 3675	
Aspect	A			Clair et limpide entre 10 et 25°C		RAS	Visuel	
Couleur				Produit non coloré		Produit non coloré		
Soufre	A	% masse	Maxi	0.10%		0.10%	NF EN 24260 NF EN ISO 14536 ou NF EN ISO 8754	
Teneur en Eau	A	mg/kg	Maxi	200		RAS	NF ISO 6296 NF EN ISO 12937 NF ISO 3734	
Teneur en Eau & Sédiments		% Vol		0.1		0.1		
Viscosité à 20 °C	I	mm2/s	Mini Maxi	3 1.5		RAS	NF EN ISO 3104	
Viscosité à 40 °C	A		Mini Maxi	2 4.5		2 6		
Contamination totale	A		mg/kg	Maxi	24			RAS
Carbone Conradson sur résidu 10%	A		% Masse	Maxi	0.30			0.30
Point Eclair	A	°C	Mini Supérieur à	60 55		60	NF EN 22719	
	D		120		120	NF T 60-103		
	Maxi							
Indice de cétane moteur OU Cétane Index Calculé	A I		Mini	40 40		40 40	NF EN ISO 5165 NF EN ISO 4264	
Distillation								
- à 250°C	D	% Vol	Inf à Mini	65 85		65 85	NF EN ISO 3405	
- à 350°C								
Stabilité à l'oxydation	A	g/m3	Maxi	25		25	NF EN ISO 12205	
Point de Trouble	I	°C	Maxi	2		RAS	NF EN 23015	
Temp. Lim. De Filtrabilité (TLF)				-4		2	NF EN 116	
Point d'écoulement				-3		0	NF T 60-105	
Hydrogène sulfuré	I	mg/kg	Maxi	2.00		2	IP 570 Proc A	
Indice d'acide	I	mg KOH / g	Maxi	0.5		0.5	ASTM D664	
Lubrifiante, diamètre corrigé de la marque d'usure (wsd 1,4) à 60°C	I	micron	Maxi	520		520	ISO 12156-1	
Teneur en Cendres	A	% masse	Maxi	0.01		0.01	NF EN ISO 6245	
EMHV	M	% Vol	Maxi	0.05		RAS	NF EN 14078	
Conductivité électrique à 20°C Amont transport Massif (I)	I	pS/m	Mini	150		150	NF EN ISO 3170 ISO 6297 (mesures)	
Conductivité électrique à température ambiante aux partir de chargement				50		50		
TOUTE INTERPRETATION DES RESULTATS DES MESURES CONCERNANT LES SPECIFICATIONS RELEVÉ DE LA NORME NF EN ISO 4259								

11. ANNEXE 5 : PLAN EMPLACEMENT GUERITE PARC NORD

